微突破　指、对、幂的大小比较

指、对、幂的大小比较是高考命题的热点，主要考查指数、对数的互化、运算性质，以及指数函数、对数函数和幂函数的性质. 比较大小时，既有常规方法，也有一些灵活巧妙的方法，一般以选择题或填空题的形式出现.

一　单调性法比较大小

例 1　（1）已知 $a=0.3^{0.6}$，$b=0.3^{0.5}$，$c=0.4^{0.5}$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$

C. $b<c<a$　　D. $c<b<a$

（2）已知 $a=\log_4 1.25$，$b=\log_5 1.2$，$c=\log_4 8$，则（　　）

A. $a>b>c$　　B. $c>b>a$

C. $c>a>b$　　D. $a>c>b$

听课记录_____

_____

规律方法

单调性法比较大小的应用技巧

（1）底数相同，指数不同，如 a^{x_1} 和 a^{x_2}，利用指数函数 $y=a^x$ 的单调性比较大小；

（2）指数相同，底数不同，如 x_1^a 和 x_2^a，利用幂函数 $y=x^a$ 的单调性比较大小；

（3）底数相同，真数不同，如 $\log_a x_1$ 和 $\log_a x_2$，利用对数函数 $y=\log_a x$ 的单调性比较大小.

二　中间值法比较大小

例 2　（1）已知 $a=\sin\frac{\pi}{6}$，$b=2^{0.1}$，$c=\log_2\sqrt{3}$，则（　　）

A. $b>c>a$　　B. $b>a>c$

C. $a>c>b$　　D. $a>b>c$

（2）已知 $a=\log_4 2$，$b=\log_8 3$，$c=\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$

C. $a<c<b$　　D. $c<b<a$

听课记录_____

_____

规律方法

在指数、对数中通常可优先选择“-1，0，$\frac{1}{2}$，1”对所比较的数进行划分，然后再进行比较，有时可以简化比较的步骤，也有一些题目需要选择特殊的常数对所比较的数的值进行估计.

三　构造函数法比较大小

例 3　（1）已知 $a=e$，$b=3\log_3 e$，$c=\frac{5}{\ln 5}$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $c<a<b$　　B. $a<c<b$

C. $a<b<c$　　D. $b<c<a$

（2）已知 a，b，c 均为正实数，满足 $a+5^a=5$，$b+\log_2 b=5$，$c+c^3=5$，则（　　）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $b>a>c$　　D. $b>c>a$

听课记录

规律方法

构造函数法比较大小的常见构造方法

（1）同形构造：根据结构构造统一函数，通过导数判断单调性，再根据单调性来比较数的大小；

（2）不同形构造：可以两两做差构造新函数，再通过导数判断单调性，根据单调性来比较数的大小.

四 特殊值法比较大小

例 4 （1）已知 $a>b>1$，$0<c<\frac{1}{2}$，则下列结论正确的是（　　）

A. $a^c<b^c$　　B. $ab^c<ba^c$

C. $a\log_b c<b\log_a c$　　D. $\log_a c<\log_b c$

（2）已知 $a=2^x$，$b=\ln x$，$c=x^3$，若 $x\in(0,1)$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

听课记录

规律方法

当要比较大小的几个量不是具体数值，而是具有某种等量关系的几个字母时，可以将其中的字母取一组符合等量关系的特殊的简单数值，通过这组特殊数值来确定它们的大小关系.

五 作差（商）法比较大小

例 5 设 $a=\log_6 2$，$b=\log_{12}3$，$c=\log_{40}5$，则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$

C. $c<a<b$　　D. $a<c<b$

听课记录

规律方法

1. 一般情况下，作差或者作商可以处理底数不同的对数比较大小问题.

2. 作差或者作商的难点在于后续变形处理，注意此处的常见技巧和方法.

六 图象法比较大小

例 6 （1）〔一题多解〕（2025·全国Ⅰ卷 8 题）已知 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z$，则 x，y，z 的大小关系不可能为（　　）

A. $x>y>z$　　B. $x>z>y$

C. $y>x>z$　　D. $y>z>x$

（2）若正数 x，y，z 满足 $5^x=6^y=\log_7 z$，则下列选项正确的是（　　）

A. $z>y>x$　　B. $x>z>y$

C. $y>z>x$　　D. $z>x>y$

听课记录

规律方法

涉及某些由指数式、对数式给出的几个数的大小比较问题，可以把这几个数视为对应的指数函数、对数函数与另外某个函数图象交点的横坐标，利用图象的直观性解决.

强化训练

1. 设 $a=\log_{0.4}2$，$b=\log_{0.3}2$，$c=0.3^{0.4}$，则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$

C. $c<b<a$　　D. $a<c<b$

2. 已知 $a=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.1}$，$b=4^{0.6}$，$c=\log_3 8$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $a<c<b$　　B. $b<c<a$

C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

3. 已知 $\log_2 a=\frac{a}{2}$（$a\neq 2$），$\log_3 b=\frac{b}{3}$（$b\neq 3$），$\log_4 c=\frac{c}{4}$（$c\neq 4$），则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$

C. $c<a<b$　　D. $a<c<b$

4. 若 $\left(\frac{1}{2}\right)^a=\log_2 a$，$\left(\frac{1}{2}\right)^b=b^2$，$c^{\frac{1}{2}}=2^{-c}$，则正数 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $c<a<b$　　B. $c<b<a$

C. $a<c<b$　　D. $a<b<c$

提示：完成课后作业　第二章　双休检测